எடுத்துக்காட்டு 6.3

15.0 cm குவியத்தூரம் கொண்ட குழிஆடியின் முன்பாக 20.0 cm தொலைவில் பொருளொன்று வைக்கப்பட்டுள்ளது.

அ) தெளிவான பிம்பத்தினைப் பெற, குழி ஆடியிலிருந்து திரையை எவ்வளவு தொலைவில் வைக்க வேண்டும்?

ஆ) பிம்பத்தின் தன்மை என்ன?

தீர்வு

$f = -15$ cm, $u = -20$ cm

(அ) ஆடிச்சமன்பாட்டிலிருந்து $\frac{1}{v}+\frac{1}{u}=\frac{1}{f}$

v யினைக் கண்டறிய பின்வருமாறு மாற்றி அமைக்கவும் $\frac{1}{v}=\frac{1}{f}-\frac{1}{u}$

f மற்றும் u வின் மதிப்புகளைப் பிரதியிடு, $\frac{1}{v}=\frac{1}{-15}-\frac{1}{-20}$

$$\frac{1}{v}=\frac{(-20)-(-15)}{300}=\frac{-5}{300}=\frac{-1}{60}$$

$$v=-60.0\ cm$$

திரையினை குழிஆடிக்கு இடப்புறமாக 60.0 cm தொலைவில் வைக்க வேண்டும்.

(ஆ) உருப்பெருக்கம், $m=\frac{h'}{h}=-\frac{v}{u}$

$$m=\frac{h'}{h}=-\frac{(-60)}{(-20)}=-3$$

உருப்பெருக்கம் எதிர்குறியில் உள்ளதால், தலைகீழான பிம்பம் கிடைக்கும்.

உருப்பெருக்கத்தின் எண்மதிப்பு 3. எனவே, பிம்பம் மூன்று மடங்கு பெரியதாகக் காணப்படும்.

குழிஆடியின் இடப்புறமாக பிம்பம் தோன்றுவதால் பிம்பம் மெய்பிம்பமாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 6.4

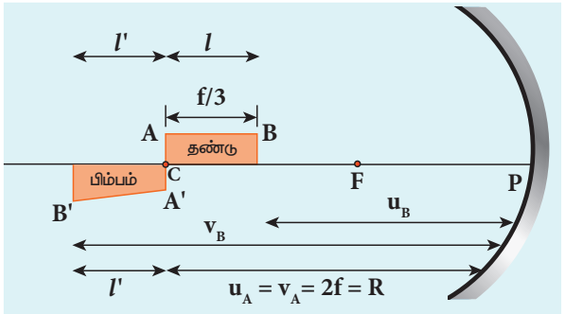
$f/3$ நீளம் கொண்ட மெல்லிய தண்டு ஒன்று, f குவியத்தூரம் கொண்ட குழிஆடியின் முதன்மை அச்சின்மீது அத்தண்டின் நீட்டப்பட்ட மெய்பிம்பத்தைத் தொடும்படி வைக்கப்பட்டுள்ளது எனில், குழிஆடியின் நெடுக்கு உருப்பெருக்கத்தைக் காண்க.

தீர்வு

நெடுக்கு உருப்பெருக்கம் $(m_l)=\frac{\text{பிம்பத்தின் நீளம் } (l')}{\text{பொருளின் நீளம் } (l)}$

பொருளின் நீளம் $l=\frac{f}{3}$

கொடுக்கப்பட்டுள்ள நிபந்தனையின்படி தோன்றும் பிம்பம் படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது..



l' என்பது பிம்பத்தின் நீளம் எனில்,

$m_l=\frac{l'}{l}=\frac{l'}{f/3}$ அல்லது $l'=\frac{m_l f}{3}$

பிம்பத்தின் ஒரு முனை பொருளோடு பொருந்தி உள்ளது. எனவே, பொருந்தியுள்ள முனை கண்டிப்பாக வளைவு மையமாக இருக்க வேண்டும்.

$$u_B=u_A-\frac{f}{3}=2f-\frac{f}{3}=\frac{5f}{3}$$

$$v_B=u_B+l+l'$$

$$v_B=\frac{5f}{3}+\frac{f}{3}+\frac{m_l f}{3}=\frac{f(6+m_l)}{3}$$

ஆடிச்சமன்பாடு , $\frac{1}{v}+\frac{1}{u}=\frac{1}{f}$

$$\frac{1}{-\left(\frac{f(6+m_l)}{3}\right)}+\frac{1}{-\left(\frac{5f}{3}\right)}=\frac{1}{-f}$$

சுருக்கப்பட்ட பின்பு,

$$\frac{3}{f(6+m_l)}+\frac{3}{5f}=\frac{1}{f};\frac{3}{(6+m_l)}=\frac{2}{5}$$

$$6+m_l=\frac{15}{2};\ m_l=\frac{15}{2}-6$$

$$m_l=\frac{3}{2}=1.5$$

XII_Physics_Vol-2_UNIT-6_TM.indd 10 26-12-2022 11:50:52